

ĐỀ BÀI THỰC HÀNH JAVA WEB MVC - ORM

JSP - Servlet - MVC - JPA/Hibernate ORM | Mức độ: Rất khó | Gợi ý thời lượng: 3-4 giờ

1. Bối Cảnh

Một hệ thống quản lý sản phẩm cần được xây dựng theo kiến trúc MVC nhưng không dùng JDBC thuần cho CRUD. Sinh viên phải sử dụng ORM với JPA/Hibernate để ánh xạ 3 thực thể: Category, Product và ProductDetail. Bài tập kiểm tra khả năng thiết kế entity, mapping quan hệ, xử lý transaction, validate dữ liệu và tổ chức code sạch.

2. Mục Tiêu Bắt Buộc

- Triển khai đúng MVC nhiều lớp: Controller - Service - Repository/DAO - Entity - View.
- Sử dụng JPA/Hibernate ORM, không dùng JDBC trực tiếp cho chức năng chính.
- Mapping quan hệ Category 1-n Product và Product 1-1 ProductDetail.
- Xử lý transaction khi tạo, cập nhật và xóa sản phẩm kèm chi tiết sản phẩm.
- Có tìm kiếm, lọc, phân trang, validate và xử lý lỗi nghiệp vụ.

3. Phạm Vi Chức Năng

ST T	Chức năng	Yêu cầu rất khó
1	Quản lý Category	Tạo/sửa trạng thái danh mục. Không cho xóa danh mục nếu còn sản phẩm active.
2	Quản lý Product	CRUD sản phẩm, sinh SKU hoặc kiểm tra SKU unique, liên kết Category bắt buộc.
3	Product Detail	Tạo/cập nhật chi tiết sản phẩm cùng lúc với Product trong một transaction.
4	Danh sách nâng cao	Tìm theo keyword, lọc category/status/price range, phân trang và sắp xếp.
5	Xóa mềm	Product dùng deleted = true. Detail không bị xóa vật lý.
6	Validate nghiệp vụ	Tên không rỗng, giá > 0, tồn kho >= 0, SKU unique, bảo hành >= 0, category active.
7	ORM query	Dùng JPQL/Criteria hoặc TypedQuery. Không nối chuỗi SQL tùy tiện.
8	Error handling	Có trang lỗi hoặc thông báo rõ khi id không tồn tại, duplicate SKU, category không hợp lệ.

4. Ba Thực Thể Bắt Buộc

Entity	Thuộc tính gợi ý	Quan hệ
Category	id, name, description, status, createdAt, updatedAt	OneToMany với Product
Product	id, sku, name, price, quantity, status, deleted, createdAt, updatedAt	ManyToOne với Category, OneToOne với ProductDetail
ProductDetail	id, manufacturer, warrantyMonths, origin, description, technicalSpec	OneToOne với Product

5. Mapping ORM Bắt Buộc

```
@Entity
public class Category {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false, unique = true)
    private String name;

    @OneToMany(mappedBy = "category", fetch = FetchType.LAZY)
    private List<Product> products = new ArrayList<>();
}

@Entity
public class Product {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false, unique = true)
    private String sku;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "category_id", nullable = false)
    private Category category;

    @OneToOne(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private ProductDetail detail;
}

@Entity
public class ProductDetail {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "product_id", nullable = false, unique = true)
    private Product product;
}
```

6. Kiến Trúc Project Yêu Cầu

```
src/main/java
├── controller
│   ├── ProductServlet.java
│   └── CategoryServlet.java
├── service
│   ├── ProductService.java
│   └── CategoryService.java
├── repository
│   ├── ProductRepository.java
│   └── CategoryRepository.java
├── entity
│   ├── Product.java
│   ├── Category.java
│   └── ProductDetail.java
├── dto
│   ├── ProductFormDTO.java
│   └── ProductSearchDTO.java
└── util
    └── JPAUtil.java
```

```
src/main/resources/META-INF/persistence.xml
webapp/views/product-list.jsp
webapp/views/product-form.jsp
webapp/views/category-list.jsp
webapp/views/error.jsp
```

7. Quy Tắc Xử Lý Transaction

Use case	Transaction requirement
Create Product	Persist Product và ProductDetail cùng transaction. Nếu detail lỗi, Product không được lưu.
Update Product	Update Product, Category và Detail đồng bộ. Nếu SKU trùng, rollback.
Soft Delete	Set deleted = true cho Product. Không xóa Category và ProductDetail.
Disable Category	Chỉ cho disable nếu không còn Product active thuộc Category đó.

8. Truy Vấn Nâng Cao

Product list query requirements:

- keyword: search by name or sku
- categoryId: filter by category
- status: active/inactive
- minPrice, maxPrice: filter by price range
- sortBy: name | price | createdAt
- sortDir: asc | desc
- page, size: pagination

Repository must include:

```
List<Product> search(ProductSearchDTO criteria);  
long count(ProductSearchDTO criteria);  
Optional<Product> findByIdWithDetail(Long id);  
boolean existsBySku(String sku);
```

9. URL Mapping

URL	Method	Chức năng
/products	GET	Danh sách, tìm kiếm, lọc, sort, phân trang.
/products/create	GET	Hiển thị form thêm Product và ProductDetail.
/products/create	POST	Validate và tạo Product + Detail trong một transaction.
/products/edit?id=1	GET	Hiển thị form sửa, load Product kèm Detail.
/products/edit	POST	Validate và cập nhật Product + Detail.
/products/delete?id=1	POST	Xoá mềm Product.
/categories	GET/POST	Danh sách, thêm/sửa trạng thái Category.

10. Database Gợi Ý

```
CREATE DATABASE product_orm_mvc_db;

-- Hibernate may generate tables with hbm2ddl.auto=update.
-- Students still submit schema.sql or database screenshots after running.

categories(id, name, description, status, created_at, updated_at)
products(id, sku, name, price, quantity, status, deleted,
         category_id, created_at, updated_at)
product_details(id, product_id, manufacturer, warranty_months,
               origin, description, technical_spec)
```

11. Yêu Cầu Giao Diện JSP

- product-list.jsp có bộ lọc keyword, category, status, price range, sort và pagination.
- product-form.jsp nhập được cả Product và ProductDetail trên cùng một màn hình.
- category-list.jsp quản lý danh mục và trạng thái danh mục.
- Không viết SQL hoặc EntityManager trực tiếp trong JSP.
- Ưu tiên JSTL/EL; nếu dùng scriptlet sẽ bị trừ điểm.

12. Cấu Hình ORM

```
persistence.xml must declare:
- persistence-unit name
- Hibernate provider
- JDBC driver, url, username, password
- hibernate.dialect
- hibernate.hbm2ddl.auto = update or validate
- hibernate.show_sql = true for debugging
```

Suggested Maven dependencies:

```
- hibernate-core
- jakarta.persistence-api
- mysql-connector-j
- jakarta.servlet-api
- jstl
```

13. Tiêu Chí Chấm Điểm

Tiêu chí	Điểm
Đúng kiến trúc MVC + Service + Repository, không xử lý nghiệp vụ trong JSP	1.5
Mapping ORM đúng 3 entity và đúng quan hệ 1-n, 1-1	1.5
CRUD Product + ProductDetail trong transaction	1.5
Quản lý Category và ràng buộc không disable khi còn Product active	1.0
Search/filter/sort/pagination bằng JPQL/Criteria/TypedQuery	1.2
Validate nghiệp vụ, duplicate SKU, rollback khi lỗi	1.2
Xoá mềm, xử lý id không tồn tại và category invalid	0.8
Code sạch, DTO rõ, JPAUtil quản lý EntityManager hợp lý	0.8
Giao diện JSP rõ ràng, dùng JSTL/EL tốt	0.5
Tổng	10.0

14. Yêu Cầu Nộp Bài

- Source code Maven Java Web chạy được trên Tomcat.
- File persistence.xml, pom.xml và script schema.sql/data.sql nếu có.
- Ảnh chụp các chức năng: category, list/filter, create, edit, soft delete.
- README.md hướng dẫn cấu hình database, chạy project và tài khoản/database mẫu.

15. Điều Kiện Đạt Mức Giỏi

- Có DTO riêng cho form và search, không truyền Entity thô quá nhiều qua Servlet.
- Có transaction helper hoặc service method đóng/mở EntityManager rõ ràng.
- Tránh N+1 query khi hiển thị danh sách bằng join fetch hoặc DTO projection hợp lý.
- Có xử lý rollback đúng khi Product lưu thành công nhưng ProductDetail lỗi.